



Observadores de Estado

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

<https://www.youtube.com/@SergioACGiraldo>

<https://br.linkedin.com/in/sergioacgiraldo>

<https://www.instagram.com/sergioacgiraldo/>

¿Qué son los observadores o estimadores de estado?

- La técnica de control por realimentación de estados asume que todos los estados del sistema que deseamos controlar están disponibles para realizar propiamente la realimentación.
- No obstante, en situaciones prácticas, la suposición de que todos los estados de un sistema son conocidos en líneas generalmente no es verdadera (falta de sensores o un alto costo en la medición de la variable).
- La medición de un subconjunto de estados se puede reconstruir con el valor de los estados del sistema a partir de los **observadores** (o estimadores) de estado.
- Primero, estudiaremos los observadores de orden completo (donde el orden del observador es igual al orden del sistema dinámico), y posteriormente, vamos a introducir el observador de orden reducido (donde el orden del observador es menor que el orden del sistema) para sistemas lineales.

Soft Sensors: el observador en la industria

Lo que vamos a aprender hoy se llama observador de estados en lo académico. En la industria lo llaman **soft sensor** o sensor virtual — un mercado de miles de millones de dólares.

Refinerías: estimar composición de productos sin cromatógrafo (USD \$100k+ ahorrados)

Carros: el ECU estima par del motor, temperatura interna, ángulo de aspiración

Biorreactores farmacéuticos: estimar biomasa midiendo solo gases de salida

Ventilador mecánico: estimar flujo Q y presión P midiendo solo volumen V

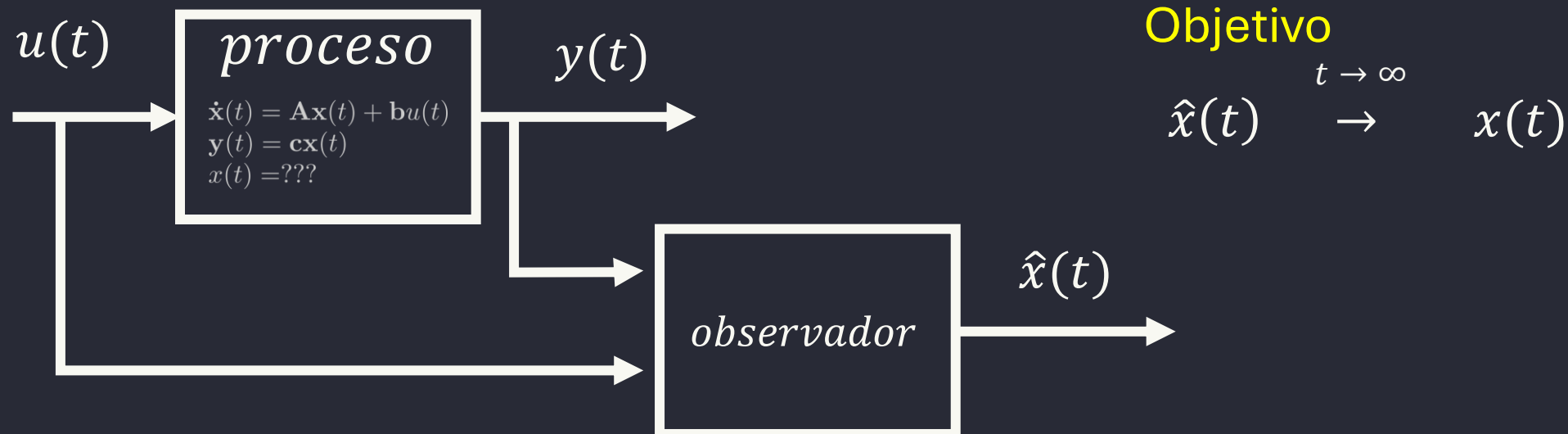
un observador es **software gratis** que reemplaza hardware caro

Observadores en Lazo Abierto (Asintóticos)

Considerando el siguiente sistema dinámico:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{c}\mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

donde se supone que las matrices $\mathbf{A}$; $\mathbf{b}$; $\mathbf{c}$ son conocidos y que las señales $\mathbf{y}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$ están disponibles para el observador.

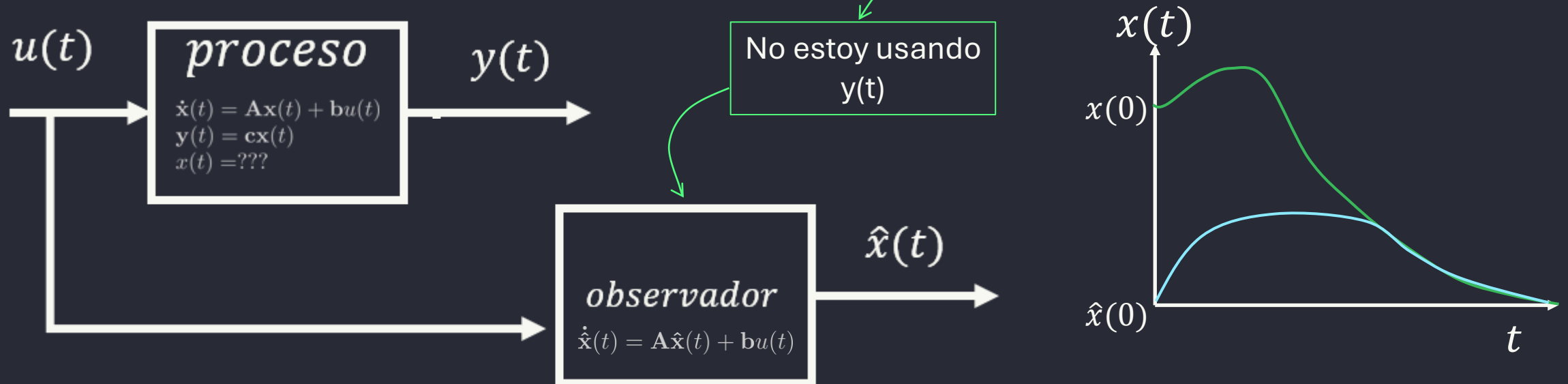


Observadores en Lazo Abierto (Asintóticos)

El problema de obtener una estimación $\hat{\mathbf{x}}(t)$ del estado $\mathbf{x}(t)$ a partir de los valores de $\mathbf{y}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$ se pueden resolver usando una copia del sistema anterior

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t)$$

El sistema dinámico anterior se puede construir de forma analógica o digital para obtener una estimación de los estados.

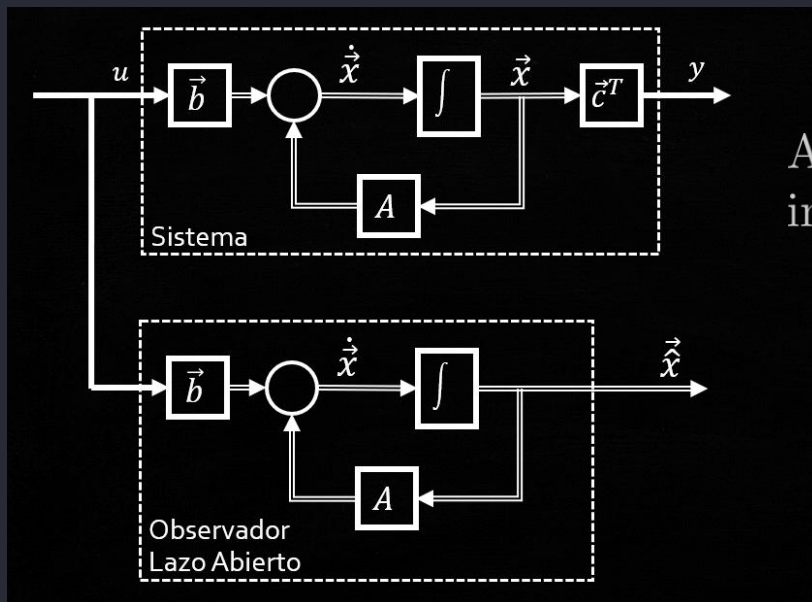


Observadores en Lazo Abierto (Asintóticos)

Si la condición inicial del observador de estado de lazo abierto es la misma que la del sistema entonces $\hat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t)$, para $t \geq 0$.

Cuando se desconoce la condición inicial del sistema, podemos estimar la condición inicial siempre y cuando el sistema sea observable:

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{u}(t), \mathbf{y}(t) \\ t \in [0, t_1] \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbf{x}(0)$$



A partir de la condición inicial, podemos determinar el valor de estado en el instante $t_2 \geq t_1$ y actualizar el valor del observador:

$$\hat{\mathbf{x}}(t_2) = \mathbf{x}(t_2)$$

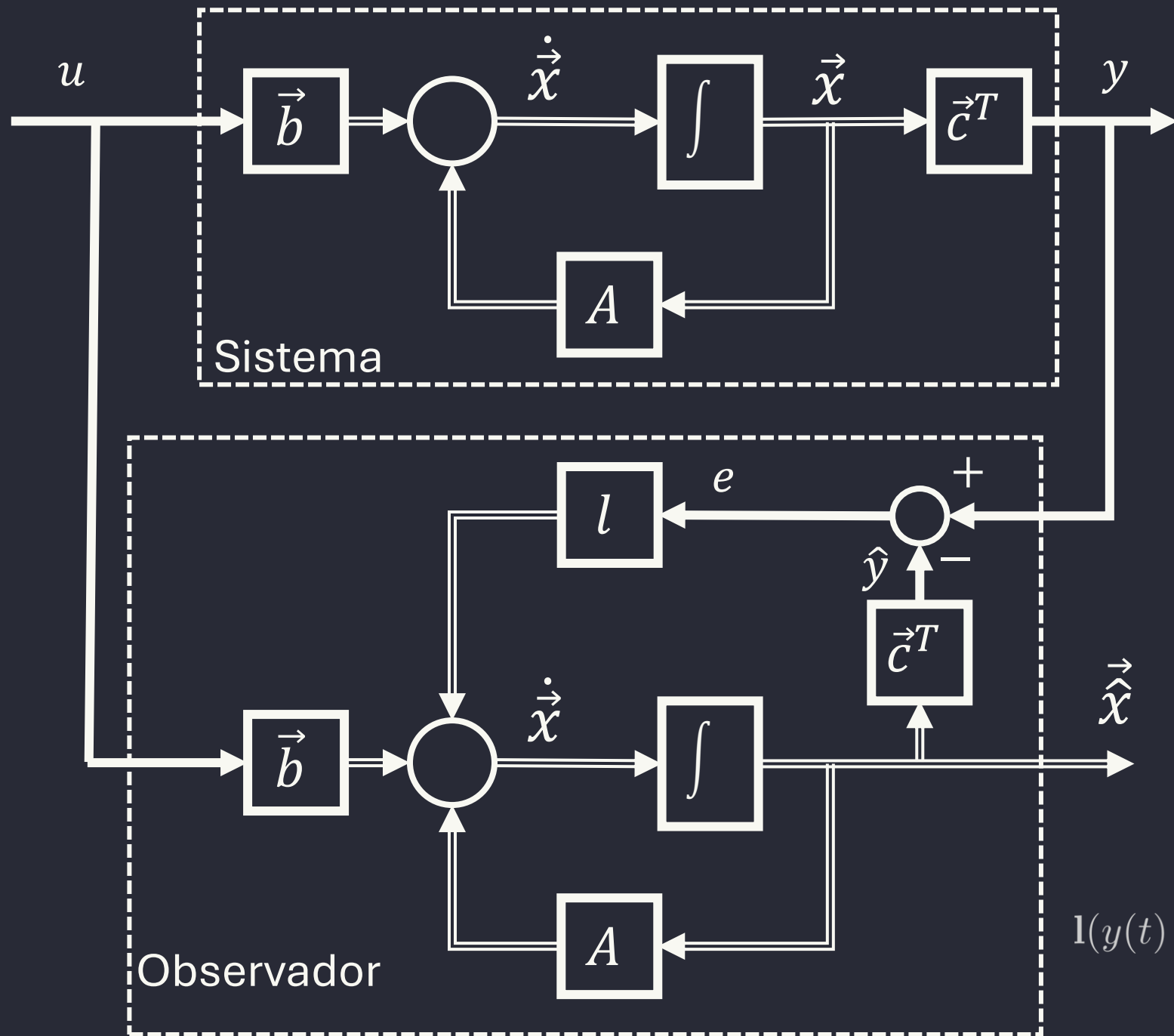
$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{-\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} u(\tau) d\tau$$

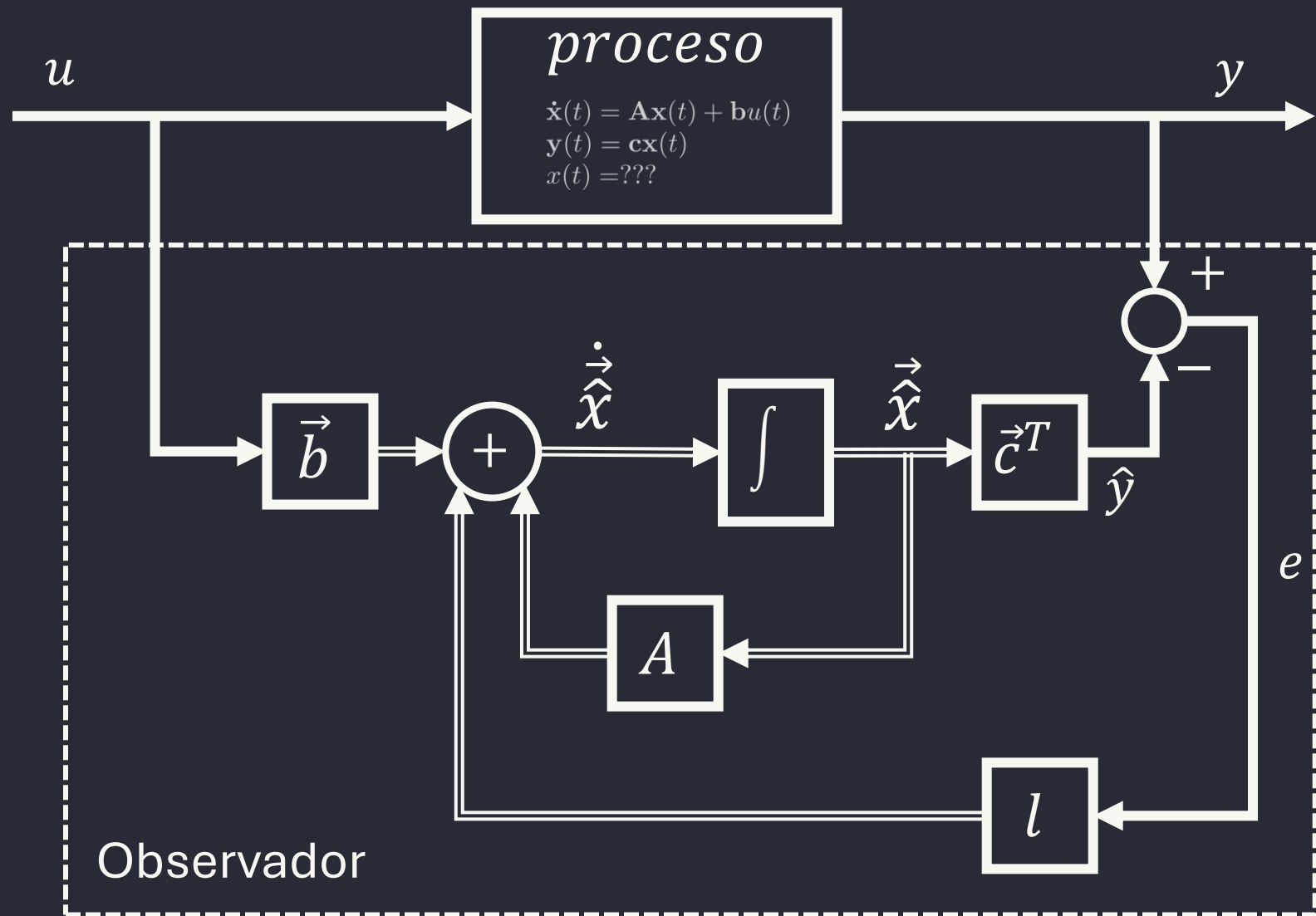
Observadores de Estado Lazo Cerrado - Luenberger

Hay varios problemas asociados con el observador de lazo abierto:

1. La condición inicial debe estimarse siempre que usemos el observador;
2. El error de estimación $\mathbf{e}(t) = \hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{x}(t)$ depende de la precisión de los parámetros de la planta; y
3. Para sistemas inestables en lazo abierto, el valor del error de estimación tenderá hasta el infinito incluso para pequeñas diferencias en la estimación de la condición inicial;
4. El observador de lazo abierto utiliza solo información de la señal de control a pesar de que la información de la señal de salida está disponible.

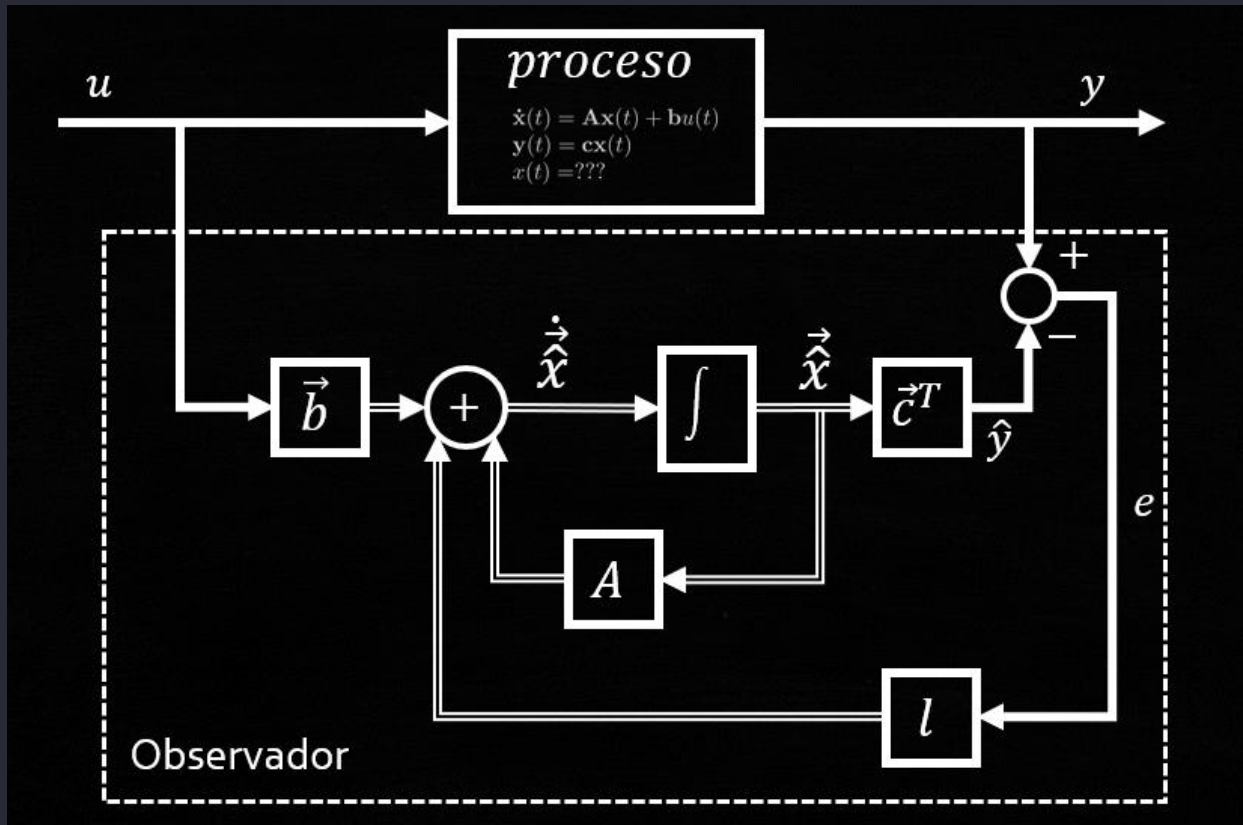
Para evitar los problemas anteriores, se activa un término de corrección en el observador basado en el error de estimación de la señal de salida





$$\mathbf{l}(y(t) - \hat{y}(t)) = \mathbf{l}(y(t) - \mathbf{c}\hat{\mathbf{x}}(t))$$

Observadores de Estado Lazo Cerrado Luenberger



$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) + \mathbf{l}(y(t) - \mathbf{c}\hat{\mathbf{x}}(t))$$

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c})\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) + \mathbf{l}y(t)$$

$$\mathbf{l}(y(t) - \hat{y}(t)) = \mathbf{l}(y(t) - \mathbf{c}\hat{\mathbf{x}}(t))$$

Observadores de Estado Lazo Cerrado

El error de estimación:

$$\mathbf{e}(t) = \mathbf{x}(t) - \hat{\mathbf{x}}(t)$$

Dinámica del error de estimación:

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) - (\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) + \mathbf{l}y(t) - \mathbf{l}\hat{y}(t))$$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) - (\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{b}u(t) + \mathbf{l}\mathbf{c}\mathbf{x}(t) - \mathbf{l}\mathbf{c}\hat{\mathbf{x}}(t))$$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c}) \mathbf{x}(t) - (\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c}) \hat{\mathbf{x}}(t)$$

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c}) \mathbf{e}(t)$$

Observadores de Estado Lazo Cerrado

El error de estimación:

$$\mathbf{e}(t) = \hat{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{x}(t)$$

Dinámica del error de estimación:

$$\dot{\mathbf{e}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c}) \mathbf{e}(t)$$

Los autovalores de $(\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c})$ definen la velocidad de convergencia del observador, ya que

$$\mathbf{e}(t) = 0 \text{ y } \hat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t)$$

Si $(\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c})$ es estable, entonces $\mathbf{e}(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.



Teorema

Sea el par $(\mathbf{A}, \mathbf{c})$. Todos los valores propios de $(\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c})$ pueden ser arbitrariamente asignados a un vector apropiado $\mathbf{l}$ si y solo si el par $(\mathbf{A}, \mathbf{c})$ es observable.

El teorema anterior se puede demostrar utilizando la noción de dualidad.

$$\begin{array}{lcl} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t) & \Rightarrow & \dot{\boldsymbol{\zeta}}(t) = \mathbf{A}'\boldsymbol{\zeta}(t) + \mathbf{c}'u(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{c}\mathbf{x}(t) & \Rightarrow & \mathbf{y}(t) = \mathbf{b}'\boldsymbol{\zeta}(t) \end{array}$$

Los autovalores en los dos sistemas son los mismos.

Teorema

Sea el par $(\mathbf{A}, \mathbf{c})$. Todos los valores propios de $(\mathbf{A} - \mathbf{l}\mathbf{c})$ pueden ser arbitrariamente asignados a un vector apropiado $\mathbf{l}$ si y solo si el par $(\mathbf{A}, \mathbf{c})$ es observable.

El teorema anterior se puede demostrar utilizando la noción de dualidad.

Además, podemos proyectar el observador de estado mediante el siguiente procedimiento:

- Diseñar una realimentación de estado para el sistema

$$\dot{\mathbf{e}}_a(t) = (\mathbf{A}' - \mathbf{c}'\mathbf{k}) \mathbf{e}_a(t)$$

- la ganancia del observador viene dado por:

$$\mathbf{l} = \mathbf{k}'$$

Realimentación de los Estados del Observador

Consideremos el siguiente sistema dinámico lineal:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du\end{aligned}$$

Si el sistema es **completamente controlable y observable**, se pueden realizar las siguientes afirmaciones

- El espectro de $(A - BK)$ se puede asignar arbitrariamente mediante realimentación de estados.
- La dinámica del error de observación, definida por $(A - LC)$, también puede ser ajustada libremente

Si los estados no están disponibles para la realimentación, se puede emplear un observador de estados con una ley de control de la forma:

$$u(t) = -K\hat{x}(t).$$

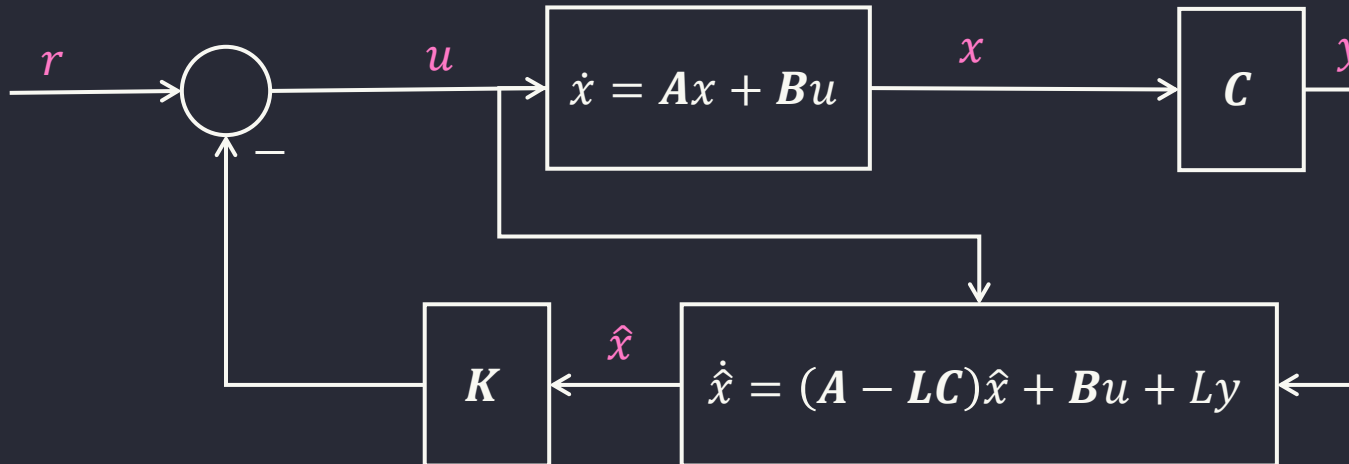
Observador de Estados

Consideremos un sistema SISO con el siguiente observador:

$$\dot{\hat{x}}(t) = (A - LC)\hat{x}(t) + Bu(t) + Ly$$

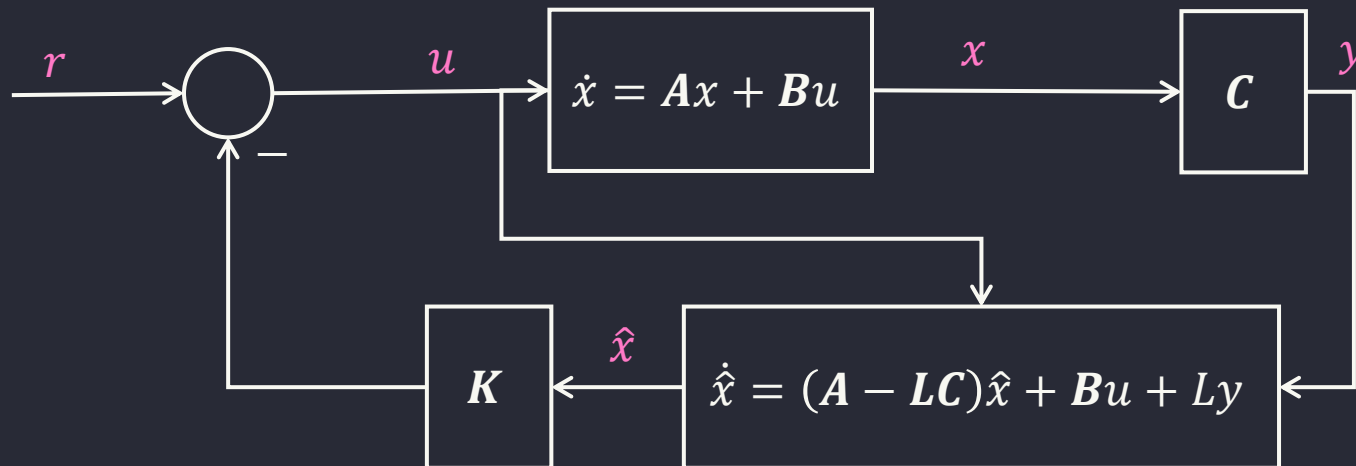
Al aplicar la ley de control:

$$u(t) = r(t) - K\hat{x}(t)$$



Que vamos a verificar hoy?

- ¿Los autovalores de la matriz $(A - BK)$ son afectados por la presencia del observador de estados?
- ¿Los autovalores de la matriz $(A - LC)$ son afectados por la conexión del observador en el lazo de control?
- ¿Qué ocurre con la función de transferencia en lazo cerrado?



Observador de Estados

Consideremos un sistema SISO con realimentación de estados en el observador:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax - bk\hat{x} + br, \\ \dot{\hat{x}} = (A - lc)\hat{x} + b(r - k\hat{x}) + lcx \end{cases}$$

El sistema puede ser reescrito en la siguiente representación aumentada incluyendo las dos dinámicas:

$$\begin{cases} \dot{x}_a = \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & (A - lc - bk) \end{bmatrix} x_a + \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r. \\ y = \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} x_a \\ x_a = \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{Estado de la planta} \\ \text{Estado del observador} \end{array} \end{cases}$$

Dinámica Aumentada

A partir de la representación anterior, se torna difícil concluir sobre la dinámica resultante del sistema en lazo cerrado cuando se compara con la estructura de una realimentación de estados.

Utilizando la siguiente transformación de similitud:

$$\begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x \\ x - \hat{x} \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix}$$

se obtiene la siguiente representación equivalente:

$$\xi = Px_a \quad x_a = P^{-1}\xi$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\xi} = P \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & (A - lc - bk) \end{bmatrix} P^{-1}\xi + P \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r. \\ y = [c \quad 0] P^{-1}\xi \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A - bk) & bk \\ 0 & (A - lc) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r, \\ y = [c \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

Dinámica Aumentada

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_a = \begin{bmatrix} A & -bk \\ lc & (A - lc - bk) \end{bmatrix} x_a + \begin{bmatrix} b \\ b \end{bmatrix} r. \\ y = \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} x_a \\ x_a = \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{Estado de la planta} \\ \text{Estado del observador} \end{array} \end{array} \right. \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A - bk) & bk \\ 0 & (A - lc) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r, \\ y = \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

- La matriz dinámica del sistema en la nueva representación en términos de $x(t)$ y $e(t)$ es bloque triangular.
- Por lo tanto, los autovalores del sistema en lazo cerrado son la unión de los autovalores de la matriz $(A - bk)$ con los autovalores de la matriz $(A - lc)$.

Principio de Separación — la moraleja

- Los polos del sistema completo = polos $(A - BK) \cup (A - LC)$
- Puedo diseñar K y L independientemente — como si el otro no existiera.
- Regla práctica: polos del observador 5 a 10 veces más rápidos que los del controlador.

Esto es lo que hace que el control por realimentación de estados sea posible en la industria.

Ejercicio

Considere el sistema:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

Note que solo leemos x_1 y no tenemos disponible x_2 para este ejemplo.

1. Diseñe $u = -K\hat{x}$ con polos en $\{-3, -5\}$
2. Diseñe observador con polos en $\{-10, -15\}$